

Лабораторная работа № 1

Задача о погоне

Анна Светцова

2026-10-07

1 Информация

2 Вводная часть

Раздел 1

Информация

Анна Светцова

Российский университет дружбы народов
1132230807@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Задачи преследования возникают в навигации и поисковых системах
- Для выбора стратегии движения необходимо построить математическую модель
- Модель позволяет определить траекторию, обеспечивающую перехват цели

Цель работы

Построить математическую модель задачи о погоне и определить траекторию движения катера, позволяющую перехватить лодку.

Дополнительно:

- рассмотреть два начальных случая;
- найти точки пересечения траекторий;
- исследовать влияние отношения скоростей.

Для варианта 58:

- расстояние между катером и лодкой: $k = 20.2$ км;
- отношение скоростей: $n = 5.1$;
- лодка движется прямолинейно;
- направление для вычислительного эксперимента: $\varphi = 3\pi/4$.

Первый этап движения

Катер сначала движется прямолинейно, пока его расстояние от точки обнаружения лодки не станет равным расстоянию, пройденному лодкой.

Для двух случаев:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad x_2 = \frac{k}{n-1}.$$

Для варианта 58:

$$x_1 \approx 3.31 \text{ км}, \quad x_2 \approx 4.93 \text{ км}.$$

Дифференциальная модель

Радиальная скорость катера равна скорости лодки:

$$\frac{dr}{dt} = v.$$

Тангенциальная составляющая:

$$v_{\tau} = v\sqrt{n^2 - 1}.$$

После исключения времени:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

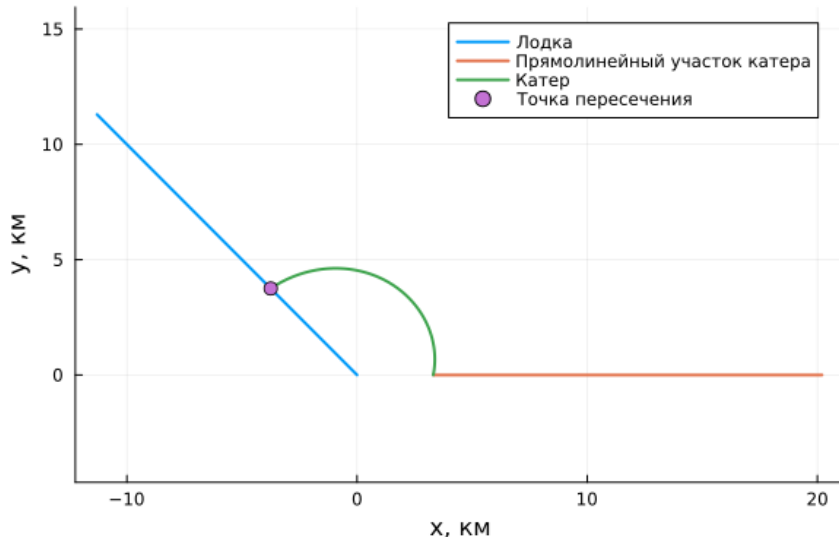
Решением уравнения является логарифмическая спираль:

$$r(\theta) = r_0 \exp \left(\frac{\theta - \theta_0}{\sqrt{n^2 - 1}} \right).$$

После нахождения $r(\theta)$ выполняется переход к декартовым координатам:

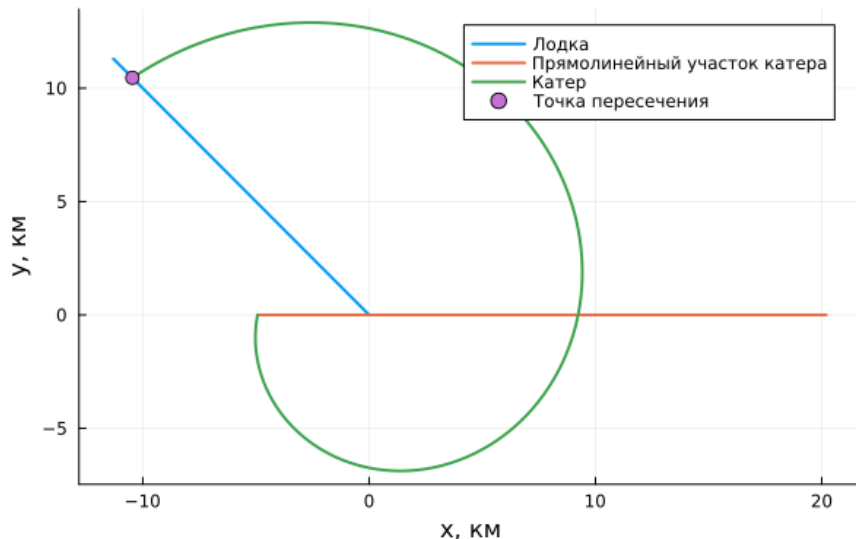
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Задача о погоне — первый случай



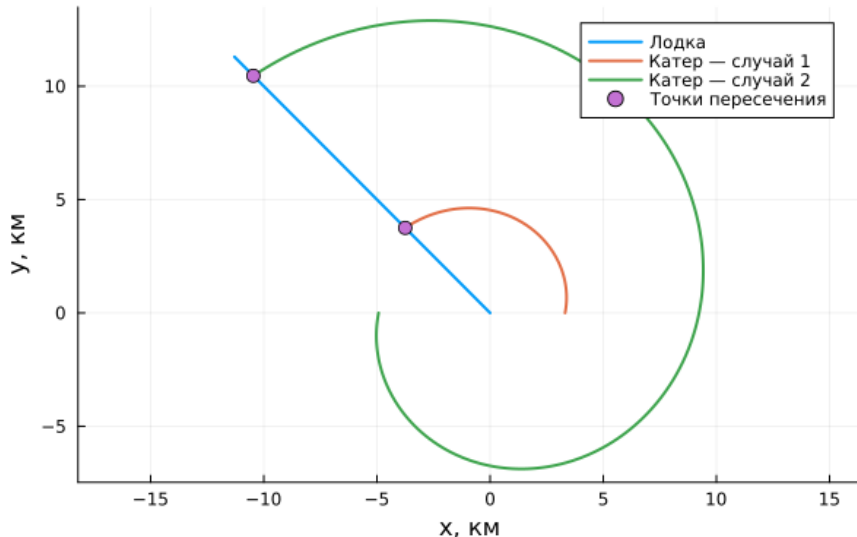
Второй случай

Задача о погоне — второй случай



Сравнение траекторий

Сравнение двух траекторий катера



Для выбранного направления движения лодки получены приблизительные координаты:

Случай	x , км	y , км
Первый	-3.75	3.75
Второй	-10.46	10.46

Таким образом, первый случай приводит к более раннему перехвату.

Исследовались значения:

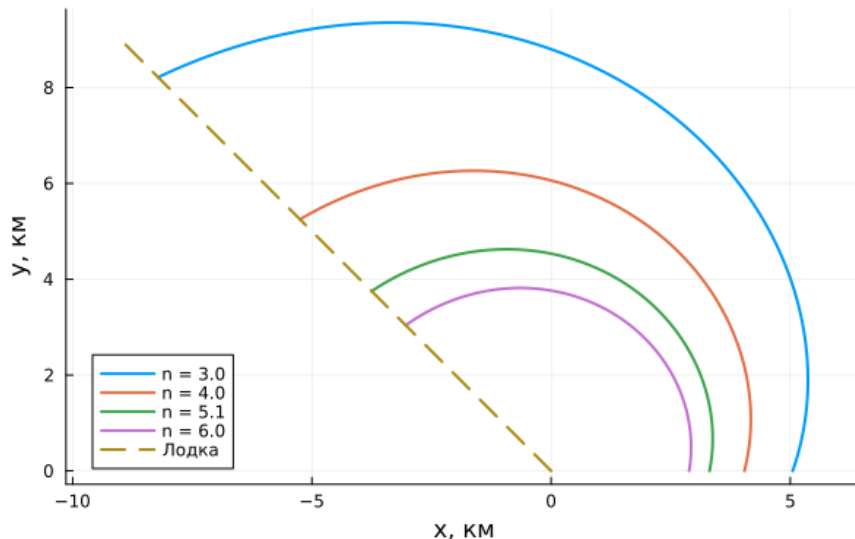
$$n = 3, 4, 5.1, 6.$$

При каждом значении заново вычислялись:

- начальный радиус;
- траектория катера;
- радиус и координаты точки перехвата.

Влияние отношения скоростей

Влияние отношения скоростей на траекторию



Расчёты оформлены в литературном стиле.

Из исходников сформированы:

- Julia-скрипты;
- Jupyter Notebook;
- документация Quarto.

Основной и параметрический эксперименты были выполнены отдельно.

В ходе работы:

- выведено общее дифференциальное уравнение;
- получена логарифмическая спираль движения катера;
- рассмотрены два начальных случая;
- найдены точки пересечения;
- проведено параметрическое исследование.

Математическая модель показывает, что после начального прямолинейного участка оптимальная траектория катера представляет собой логарифмическую спираль. Увеличение преимущества катера по скорости позволяет осуществить перехват раньше.